

遥感算法镜像 / 交付与异机验证报告

版本 0.3.0-selftest1 报告日期 2026-09-09

结论：新版镜像已完成异机自检

用户提供的 Vultr 服务器终端输出确认：新版固定 digest 镜像从 GHCR 下载成功，smoke、KMEANS、MNDWI、missing_input 四项全部通过，最终返回 PASS: MACHINE TEST。结合本机构建、回归与离线包检查，可确认本次 CPU 合成数据功能交付流程通过。

该结论不代表真实遥感业务精度、GPU 算法、生产负载或漏洞合规验收。服务器完整报告文件未回传，本报告依据用户提供的终端输出记录异机结果。

交付身份

项目	内容
镜像标签	ghcr.io/huam54925-cpu/remote-sensing-algorithms:0.3.0-selftest1
平台	Linux amd64；算法使用 CPU
GHCR digest	sha256:8f3a329de34ddbfb69a7ec8af6467a28acf33931d4fc72115a5373022ea7836
Release 标签	v0.3.0-selftest1（测试版 / prerelease）
离线镜像	image.tar.gz；166,762,160 字节（约 167 MB）
离线镜像 SHA256	942bf82fb93ff4115aa4460be8daa5c6ec1cb7a74dbe95b4a6e337bdcaf20a15

发布入口

GitHub Release：

<https://github.com/huam54925-cpu/remote-sensing-algorithms/releases/tag/v0.3.0-selftest1>

已公开附件：image.tar.gz、check-host.py、README.md、SHA256SUMS。四个附件的 GitHub 服务端 SHA256 与本地一致；镜像归档已实际 docker load 并通过入口健康检查。

修改内容与验证证据

本次实现

修改	作用
--self-test / --report-dir	内置 smoke、KMEANS、MNDWI 与错误输入检查；逐项 PASS/FAIL，失败返回非零退出码。
持久化证据	每次新建报告目录；保存 JSON/Markdown、子进程日志、输入 GeoTIFF、聚类真值、输出结果和 SHA256SUMS。
宿主机检查脚本	从镜像提取 check-host.py；记录系统、资源、挂载、Docker 和镜像 ID。实际运行固定到检查过的镜像 ID。
Dockerfile.selftest	扩展已验证旧版固定 digest；复用算法依赖。主 Dockerfile 与离线打包脚本同步支持自检。
文档与失败测试	补充使用说明、Vultr 记录、失败报告/重复运行不覆盖/不可写目录测试。

本机验证

容器回归：17 项发现，16 项通过，1 项宿主配置测试跳过。完整机器检查通过；报告 JSON 与全部已生成文件的 SHA256 校验通过。镜像不存在、算法失败、报告目标不可用时均验证非零退出码；算法失败仍生成 FAIL 报告。

KMEANS 检查 900 个像元（899 有效、1 NoData），对合成真值和独立 sklearn 基准的 ARI 均为 1.0；验证空间信息、类型与拒绝覆盖。MNDWI 检查 0.5、-0.5、NaN 以及空间信息和类型。

新版 Vultr 异机结果（用户提供）

PASS: smoke
PASS: KMEANS
PASS: MNDWI
PASS: missing_input
PASS: ALL ALGORITHM CHECKS
PASS: MACHINE TEST

宿主机报告目录：/root/rs-reports/machine-6vnvooz8

容器报告目录：/reports/selftest-723a5hyk；对应宿主机子目录：container/selftest-723a5hyk。

新版终端输出未包含服务器具体 OS 版本、CPU、内存、磁盘及 Docker 版本，也未包含逐项耗时；不据此填造机器规格或性能数据。详细信息由服务器上的 host-report.json 和算法报告保存。

使用、验收与留档

从 Release 离线导入并检查

将 Release 的四个附件下载到同一目录。宿主机需 Docker 和 Python 3；无需登录 GHCR，也无需重新构建。

```
sha256sum -c SHA256SUMS
gzip -dc image.tar.gz | docker load
IMAGE=ghcr.io/huam54925-cpu/remote-sensing-algorithms:0.3.0-selftest1
python3 check-host.py "$IMAGE" --output-dir "$PWD/rs-reports"
```

报告文件用途

文件	用途
SUMMARY.md	整台机器本次检查结论与证据路径。
host-report.json	宿主系统、资源、挂载、初始化/重启状态、Docker 版本、镜像 ID 与命令；属于状态快照。
selftest.log	镜像自检执行日志，排查运行失败。
container/selftest-*/report.json、report.md	逐项结论、耗时、容器环境与依赖版本。
commands.jsonl / GeoTIFF / truth / success.json	算法原始日志、输入样本、预期聚类真值和实际结果。
SHA256SUMS	算法报告目录内文件的完整性检查。

验收边界与后续

本次已完成镜像构建、自检集成、本机回归、GHCR 发布、Release 离线交付和新版 Vultr 异机自检。PASS 表示指定合成数据与接口检查通过；不等于磁盘健康、所有挂载可写或生产资源容量满足要求。

真实影像精度、外部算法接入、GPU 依赖、并发性能和安全漏洞门禁仍需按实际场景单独验证。旧版安全报告保留为历史证据，本次未宣称执行新一轮安全扫描。

证据来源

1. reports/deployment/selftest1/：构建、回归、GHCR 推送、远端清单与拉取记录。2. outputs/selftest-release/machine-kzh55ys8/：本机持久化报告与数据。3. reports/deployment/vultr-20260909.md：用户提供的旧版及新版异机终端结果。4. GitHub Release API：公开状态、附件字节数与服务端摘要。

本报告只发布功能验证与复现所需信息，不包含账户令牌或完整主机快照。